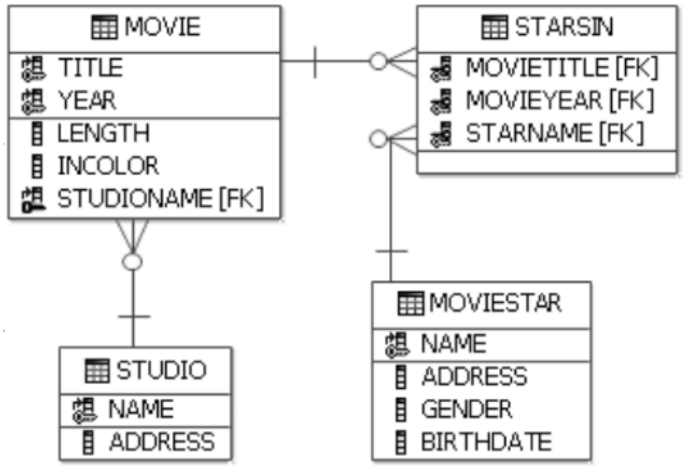
Задача 5. Дадена е базата от данни `Movies`, в която се съхранява информация за филми, филмови студиа, които ги произвеждат, както и актьорите, които участват в тях.



Таблицата `Studio` съдържа информация за филмови студиа:

- `name` — име, първичен ключ;
- `address` — адрес.

Таблицата `Movie` съдържа информация за филми. Атрибутите `title` и `year` заедно формират първичния ключ.

- `title` — заглавие;
- `year` — година, в която е заснет филмът;
- `length` — дължина в минути;
- `incolor` — `'Y'` за цветен филм и `'N'` за черно-бял;
- `studioname` — име на студио, външен ключ към `Studio.name`.

Таблицата `MovieStar` съдържа информация за филмови звезди:

- `name` — име, първичен ключ;
- `address` — адрес;
- `gender` — пол, `'M'` за мъж (актьор) и `'F'` за жена (актриса);
- `birthdate` — рождена дата.

Таблицата `StarsIn` съдържа информация за участието на филмовите звезди във филмите. Трите атрибута заедно формират първичния ключ. Атрибутите `movietitle` и `movieyear` образуват външен ключ към `Movie`.

- `movietitle` — заглавие на филма;
- `movieyear` — година на заснемане на филма;
- `starname` — име на филмовата звезда, външен ключ към `MovieStar.name`.

1) Да се напише заявка, която извежда без повторение имената на всички актриси, които са играли във филми както през 20-и век (до 2000 г. включително), така и през 21-и век (от 2001 г. насам).

2) Да се посочи коя от следните заявки извежда без повторение имената на всички студиа, на които сумарната дължина на всички техни черно-бели филми е по-голяма от дължината на най-дългия филм на това студио (без значение дали е цветен):

А)
```
SELECT name
FROM Studio
LEFT JOIN Movie
     ON name = studioname
     AND incolor = 'N'
GROUP BY name
HAVING SUM(length) > MAX(length);
```

Б)
```
SELECT DISTINCT name
FROM Studio
RIGHT JOIN Movie
      ON name = studioname
      AND incolor = 'N'
WHERE SUM(length) > MAX(length);
```

В)
```
SELECT name
FROM Studio
WHERE (SELECT SUM(length)
       FROM Movie
       WHERE incolor = 'N'
       AND studioname = Studio.name)
   >  (SELECT MAX(length)
       FROM Movie
       WHERE studioname = Studio.name);
```

Г)
```
SELECT DISTINCT studioname
FROM Movie m
WHERE (SELECT SUM(length)
       FROM Movie
       WHERE incolor = 'N'
         AND studioname = m.studioname)
     > (SELECT MAX(length)
        FROM Movie);
```

Примерно решение на подзадача 1:

```
SELECT starname
FROM StarsIn
JOIN MovieStar ON starname = name
WHERE movieyear <= 2000 AND gender = 'F'
INTERSECT
SELECT starname
FROM StarsIn
JOIN MovieStar ON starname = name
WHERE movieyear > 2000 AND gender = 'F';
```

Критерии за оценяване:

1) Общо 5 т. за изцяло коректно решение, като:
   - точките се намаляват с 3 при комбиниране на двете условия за годините по такъв начин, че да се извеждат всички актриси, които са играли в произволен филм (например, вариант на примерното решение с използване на `UNION`, вместо `INTERSECT`);
   - за всяка сгрешена клауза броят на точките се намалява с 2 до достигане на 0 т.

2) Единственият верен отговор е В). Посочването на този отговор носи 5 т., а посочването на грешен отговор или комбинация от отговори носи 0 т.